

**ポイント** 力と速さの変わり方

- **力の調べ方** 台車を斜面上に沿って下へ引く力の大きさは、ばねばかりで台車を斜面上に沿って引き、静止させたときの値で調べます。
- **速さの変わり方** 0.1秒ごとの速さをテープの長さから求め、その差で、速さの変わり方を表します。
- **グラフの読み方** 速さと時間のグラフが右上がりなら速さは大きくなり、右下がりなら速さは小さくなります。

1

図は、斜面を下る台車の運動を調べる装置です。摩擦や空気の抵抗は考えずに答えなさい。

斜面を下る台車と力

(1) Aの名前を書きなさい。

答え

(2) Bの傾きを大きくすると、台車を斜面上に沿って下へ引く力は、大きくなりますか、小さくなりますか。

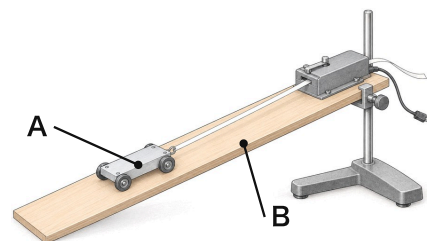
答え

(3) 台車が斜面を下るあいだ、台車を斜面上に沿って下へ引く力の大きさは、変わりますか、変わりませんか。

答え

(4) 斜面の傾きを90度にして台車をはなすと、台車は真下に落ちます。物体が重力だけを受けて落ちる、この運動を何といいますか。

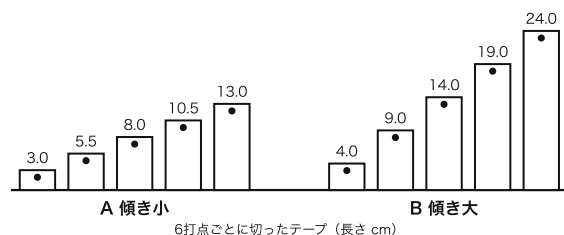
答え



2

1秒間に60回打点する記録タイマーで、斜面を下る台車の運動を記録しました。

テープから速さの変わり方を求める



(1) Aの1本目の、0.1秒間の平均の速さは何cm/sですか。

答え

(2) Aの5本目の平均の速さは何m/sですか。

答え

(3) Aで、0.1秒ごとに速さは何cm/sずつ増えますか。

答え

(4) Bの速さの増え方は、Aの速さの増え方の何倍ですか。

答え

|            |                       |     |
|------------|-----------------------|-----|
| 中学3年<br>理科 | 単元3 運動とエネルギー 1章 物体の運動 | 月 日 |
|            | 力と運動（うら）              | 名前  |

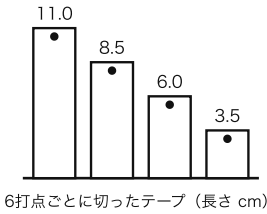
3

次の実験について答えなさい。摩擦や空気の抵抗は考えません。

斜面を上る台車の運動

【実験】斜面の下の方から、台車を上向きに軽くおし出し、1秒間に60回打点する記録タイマーで運動を記録しました。

- ① 記録タイマーを斜面の下の方に固定し、テープを台車の後ろにつけました。
- ② スイッチを入れてから、台車を斜面に沿って上向きにおし出しました。
- ③ はっきりした打点の1つを0として、6打点ごとにテープを切りました。
- ④ 切ったテープを、はじめのものから順に台紙にはりました。



(1) ①で、記録タイマーを斜面の下の方に固定したのはなぜですか。「引かれる」という言葉を使って書きなさい。

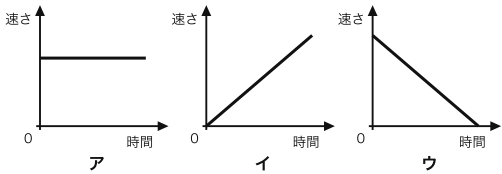
答え

(2) 台車が斜面を上っているあいだの、台車の速さの変わり方と、台車にはたらく斜面に平行な力の向きの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 速さ：だんだん大きくなる 力：斜面の上向き
- イ 速さ：だんだん大きくなる 力：斜面の下向き
- ウ 速さ：だんだん小さくなる 力：斜面の上向き
- エ 速さ：だんだん小さくなる 力：斜面の下向き

答え

(3) 台車の速さと時間の関係を表すグラフとして最も適切なものを、ア～ウから1つ選びなさい。



答え

(4) ④のテープから、はじめの打点0からの移動距離と時間の関係を表す点を、図に4つかき入れ、グラフをかきなさい。

